

Chapitre 1 : Repérage et configurations dans le plan

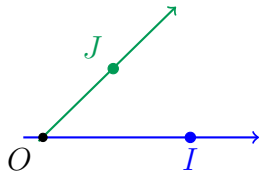
I/ Repères du plan

Définition : Soient O , I et J trois points non alignés du plan. Le triplet $(O; I, J)$ est appelé **repère du plan**.

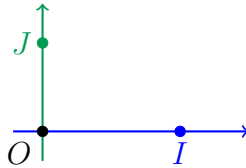
- ☆ O est l'**origine** du repère ;
- ☆ la droite (OI) , munie de l'unité OI , est l'**axe des abscisses** ;
- ☆ la droite (OJ) , munie de l'unité OJ , est l'**axe des ordonnées**.

Le repère $(O; I, J)$ est dit :

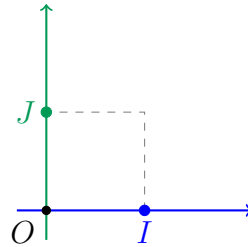
- ☆ **orthogonal** lorsque $(OI) \perp (OJ)$;
- ☆ **orthonormé** lorsqu'il est orthogonal et que, de plus, $OI = OJ$.



Repère quelconque



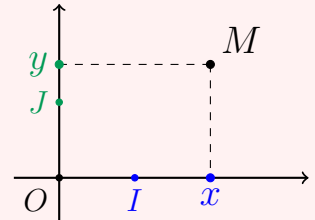
Repère orthogonal



Repère orthonormé

Définition :

Il existe un couple de nombres $(x; y)$ que l'on appelle **coordonnées** de M dans le repère $(O; I, J)$. Le réel x est l'**abscisse** de M , le réel y est son **ordonnée**.

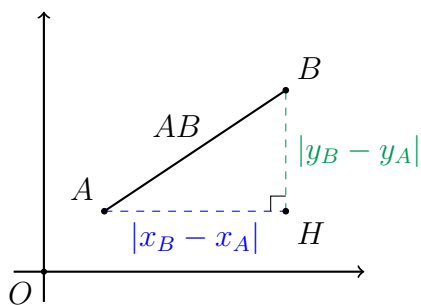


Remarque : Sauf mention contraire, tous les repères utilisés dans la suite de ce chapitre sont orthonormés. C'est en particulier indispensable pour utiliser la formule de la partie II.

II/ Distance entre deux points

Théorème : Le plan est muni d'un repère **orthonormé** $(O; I, J)$. Soient $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ deux points du plan. Alors :

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

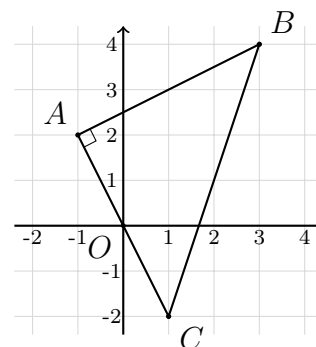


Ainsi par le théorème de PYTHAGORE :

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

Exercice d'application : Dans un repère orthonormé, on considère $A(-1; 2)$, $B(3; 4)$ et $C(1; -2)$.

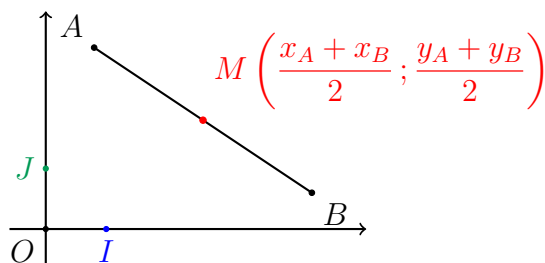
- 1) Calculer les trois longueurs des côtés du triangle avec la formule de la distance.
- 2) Comparer le carré de la plus grande longueur à la somme des carrés des deux autres longueurs.
- 3) Conclure quant à la nature du triangle ABC .



III/ Milieu d'un segment

Propriété : Le plan est muni d'un repère $(O; I, J)$ (pas nécessairement orthonormé). Soient $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ deux points du plan et M le milieu du segment $[AB]$. Alors :

$$x_M = \frac{x_A + x_B}{2} \quad \text{et} \quad y_M = \frac{y_A + y_B}{2}$$



Méthode : Un quadrilatère $ABCD$ (non aplati) est un parallélogramme si, et seulement si, ses diagonales $[AC]$ et $[BD]$ **ont le même milieu**.

Exercice d'application :

Soient $A(-2; 1)$, $B(3; 2)$, $C(4; -1)$ et $D(-1; -2)$.
Montrer que $ABCD$ est un parallélogramme.

